Praktikum:
Pengenalan Vowel Bahasa Indonesia dengan DTW dan Model Gaussian

Kelas Pemrosesan Ucapan
Minggu ke-9

Dessi Puji Lestari

Aturan Pelaksanaan

- Dilaksanakan secara asinkron, di waktu perkuliahan minggu ke-9
- Dikerjakan berkelompok 5 orang (atau 6 orang jika terpaksa)

Tujuan

Membangun dan membandingkan **dua sistem pengenal ucapan** untuk mengenali **5 vowel Bahasa Indonesia**:

{a, i, u, e, o}

Kedua sistem yang dibangun adalah:

1. **Template-based ASR menggunakan Dynamic Time Warping (DTW)**
2. **ASR berbasis Model Gaussian**

Implementasi

- Diimplementasikan menggunakan Python.
- Ekstraksi fitur menggunakan MFCC 39 dimensi sebagai representasi setiap frame ucapan. Library yang dapat digunakan: python_speech_features – MFCC. Pastikan konfigurasi MFCC menghasilkan 39-dimensional feature vector untuk setiap frame.
- Implementasi algoritma sistem ASR dilakukan secara mandiri (boleh menggunakan library-library kecil, tapi flow utama oleh sendiri)

Dictionary dan Dataset

- Dictionary terdiri atas 5 kelas vowel: **/a/ /i/ /u/ /e/ /o/**
- Setiap anggota kelompok merekam **5 vowel yang direkam dua kali** (satu rekaman untuk data latih, dan satu rekaman untuk data uji), sehingga setiap orang menyediakan 5 vowel × 2 rekaman = **10 rekaman.**
- Dengan 5 anggota: 5 orang × 5 vowel x 2 kali rekaman = **50 rekaman.**

Sistem 1

- Bangun sistem pengenalan menggunakan **DTW (averaged template)**.
- Buat averaged template untuk setiap vowel dengan datanya berasal dari salah satu rekaman setiap pembicara (5 rekaman per template vowel)
- Untuk setiap input:
  - **Audio → MFCC → DTW terhadap setiap template → pilih cost terkecil → hasil vowel**

Sistem 2

Bangun sistem kedua menggunakan **Model Gaussian**.

Model Gaussian minimal harus mempertimbangkan:

- Mean
- Covariance

Kemudian hitung negative log-likelihood antara feature input dengan model Gaussian.

Model dengan cost/negative log-likelihood terkecil dipilih sebagai hasil prediksi.

-

Skenario Pengujian

1. Data uji untuk closed scenario
    a. **Closed recordings**, data uji menggunakan data rekaman yang digunakan untuk template
    b. **Closed speakers**, data uji menggunakan data dari speaker yang sama dengan template tetapi berbeda recordingnya.
2. Data uji untuk **open scenario (open speaker)** diperoleh dari anggota kelompok lain.

Perhitungan Akurasi

Untuk setiap sistem, hitung:

Accuracy = (jumlah prediksi benar / jumlah seluruh data uji) x 100\%

Laporkan akurasi untuk:

Sistem	**Closed Recording**	**Closed Speakers**	**Open Speakers**	**Rata-rata**
DTW Template	%	%	%	%
Model Gaussian	%	%	%	%

Laporkan juga detail akurasi per vowel dan per speaker

Perhitungan Akurasi

Untuk setiap sistem, hitung: Accuracy = (jumlah prediksi benar / jumlah seluruh data uji) x 100%. Laporkan akurasi untuk:

1. Accuracy untuk Setiap Vowel

Vowel	DTW Closed Recording	DTW Closed Speakers	DTW Open Speakers	Gaussian Closed Recordings	Gaussian Closed Speakers	Gaussian Open
a						
i						
u						
e						
o						
Average Accuracy						

Perhitungan Akurasi (2)

2. Closed Experiments

Speakers	DTW Closed Recording	DTW Closed Speakers	Gaussian Closed Recordings	Gaussian Closed Speakers	Average
Closed 1					
Closed 2					
Closed 3					
Closed 4					
Closed 5					
Average					

Perhitungan Akurasi (3)

3. Open Experiments

Speakers	DTW Open	Gaussian Open	Average
Closed 1			
Closed 2			
Closed 3			
Closed 4			
Closed 5			
Average			

Analisis Hasil

Bandingkan **DTW** dan **Model Gaussian** berdasarkan:

1. Akurasi closed (closed recordings dan speakers) scenario
2. Akurasi open scenario
3. Rata-rata akurasi
4. Pengaruh perbedaan speaker
5. Pengaruh averaged/generalized template
6. Kesalahan pengenalan vowel

Minimal berikan analisis:

Mengapa performa DTW dan Gaussian berbeda?

dan

Mengapa akurasi closed dan open scenario dapat berbeda?

Pengumpulan

Setiap kelompok mengumpulkan:
A. Source code Program Python untuk:
- preprocessing/data loading
- ekstraksi MFCC 39 dimensi
- DTW
- Pembentukan Model Gaussian
- Recognition
- Perhitungan akurasi

(link program dituliskan pada laporan)

B. Dataset
Struktur dataset dan pembagian:
- template
- test/closed
- test/open

(link dataset dituliskan pada laporan)

C. Laporan
Berisi:

1. Identitas Kelompok
2. Link Program
3. Link Data
4. Hasil eksperimen berupa table 1, 2, 3
5. Hasil Analisis
6. Kesimpulan
7. Saran
8. Pembagian Tugas

Timelines

- **Minggu ke-9 : Praktikum**
- **Deadline pengumpulan: Minggu, 25 Oktober 2026, pukul 21.00 WIB**
- **Minggu ke-10 : Presentasi (Kamis, 29 Oktober 2026)**
    - Setiap kelompok mempresentasikan:
        - Metode (algoritma(pseudo code))
        - Dataset
        - Implementasi
        - Hasil akurasi
        - Perbandingan DTW vs Gaussian
        - Analisis kesalahan dan kesimpulan

Terima Kasih

dessipuji@staff.stei.itb.ac.id